

Monitoreo de infraestructura con Zabbix

Zabbix 6.x monitoreando servicios Docker, alertas, backend real, métricas, SLO y pruebas de carga en vivo.

4

hosts monitoreados

7

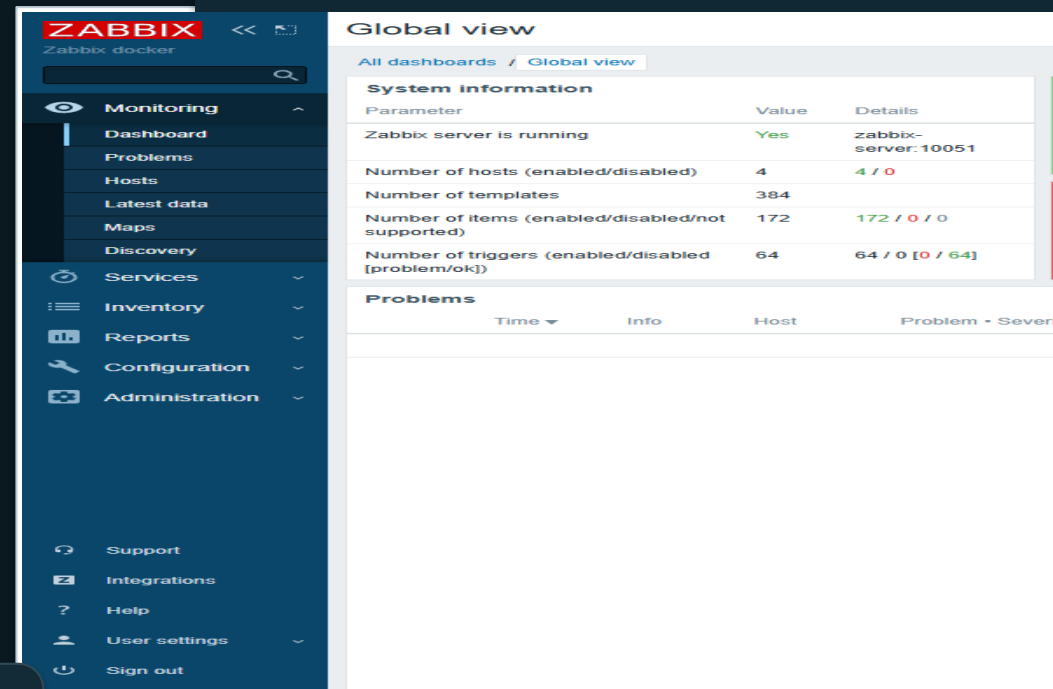
páginas IEEE

96

requests smoke

0

fallas auditoría



Juan Camilo Ballesteros Sierra
Luis Felipe Murillo Matallana
Juan Sebastián Delgado
Daniela Castro Quiñones

El riesgo real es enterarse tarde de una caída.

La infraestructura evaluada mezcla web, base de datos, DNS y FTP. Si un componente cae, el usuario percibe degradación antes de que el equipo tenga una causa clara.

Riesgo operativo

No basta saber que el servidor está encendido; se debe medir servicio, recursos, alertas e histórico.

Falla

servicio cae

Usuario

reporta tarde

Operación

revisa manual

Histórico

no existe

Criterio de evaluación

La rúbrica pide diseño, proceso de validación y construcción funcional. Por eso la demo debe probar el flujo completo.

Zabbix ganó la matriz ponderada.

Escala 1-5. Se priorizó despliegue local, Docker, alertas, API y ajuste académico.

Criterio	Peso	Nagios	Prom.	Datadog	Zabbix
Costo y despliegue local	20%	4	5	2	5
Docker Compose / reproducible	20%	3	4	2	5
Dashboards + alertas	20%	3	4	5	5
API / aprovisionamiento	15%	2	3	4	5
Histórico y servicios	15%	3	5	5	4
Ajuste académico	10%	4	3	2	5
Puntaje ponderado	100%	3.2	4.0	3.4	4.8

Por qué Zabbix

Integra agentes, frontend, histórico, triggers, correo, web escenarios y API sin SaaS pago.

Por qué no Prometheus

Es fuerte en métricas, pero exige Alertmanager, Grafana y exporters extra para igualar la demo.

Decisión final

Fue la opción más completa para Docker Compose, cuatro servicios, MailHog y aprovisionamiento reproducible.

Montamos algo que se puede medir, presionar y recuperar.

Mínimo del enunciado

Zabbix Server, base de datos, frontend, MailHog, cuatro hosts, agentes, templates, triggers y dashboards.

Valor agregado

Portal HTTPS con backend Node.js, MariaDB, gráficas, SLO, exporter /metrics, Artillery y auditoría reproducible.

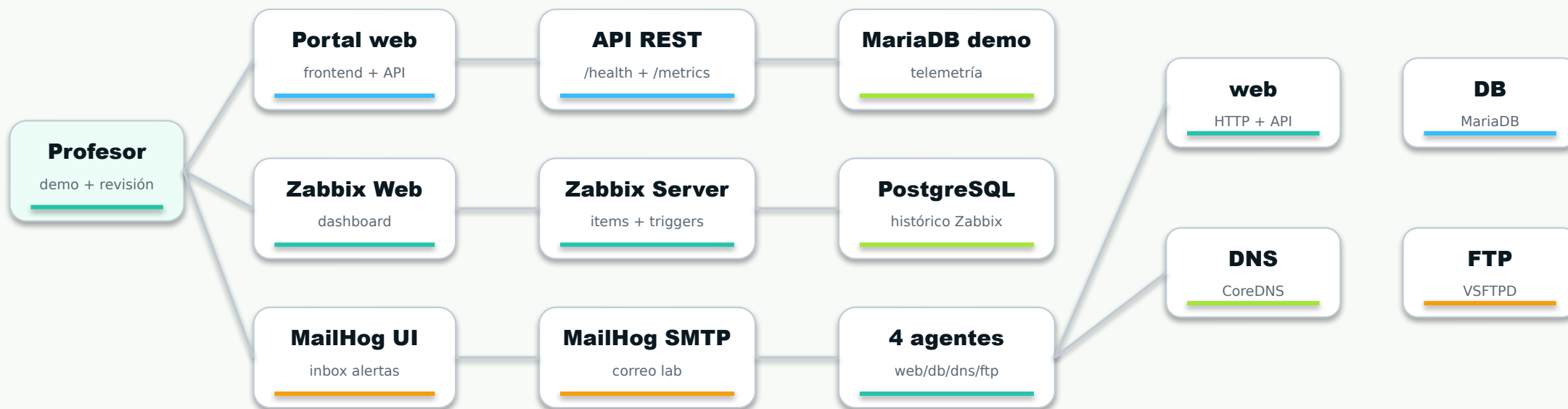
Evidencia defendible

Repositorio, README, informe IEEE de 7 páginas, PPTX, capturas, scripts y matriz /api/compliance.

Tesis de la sustentación

La gracia del proyecto está en mostrar operación: salud, carga, incidentes, alertas y recuperación.

Arquitectura lógica del monitoreo.



Flujo lógico: usuarios ven demo, Zabbix registra estado, agentes observan servicios y MailHog evidencia alertas.

La VPS publica solo tres entradas HTTPS.

Internet + DNS

Tres subdominios apuntan al dominio negociocontigo.com.

Hostinger VPS

Ubuntu 24.04 en 187.124.228.23 ejecuta /root/proyecto7-zabbix.

Caddy

Reverse proxy, HTTPS automático y entrada controlada.

docker-compose.vps.yml

Red interna: proyecto7-monitoring

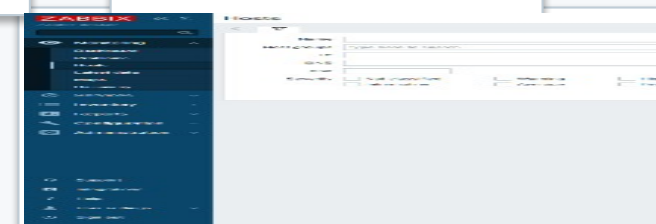


Mensaje clave: los servicios internos no quedan abiertos a Internet; Caddy publica HTTPS y Docker Compose aísla la red.

El inventario cubre web, base de datos, DNS y FTP.

Host	Servicio	Check	Agente
web-host	Portal Node.js	HTTP puerto 80	web-agent
db-host	MariaDB	TCP puerto 3306	db-agent
dns-host	CoreDNS	TCP puerto 53	dns-agent
ftp-host	VSFTPD	FTP puerto 21	ftp-agent

El inventario se puede defender desde Zabbix y desde Compose: cada host tiene servicio, puerto, agente y trigger asociado.



Todo se puede levantar de nuevo desde el repo.

docker-compose.yml

topología local

docker-compose.vps.yml

publicación VPS

Dockerfile Zabbix

imagen personalizada

provision_zabbix.py

hosts, items y triggers

audit-project.sh

validación reproducible

Compose

orquesta

API

aprovisiona

Zabbix

observa

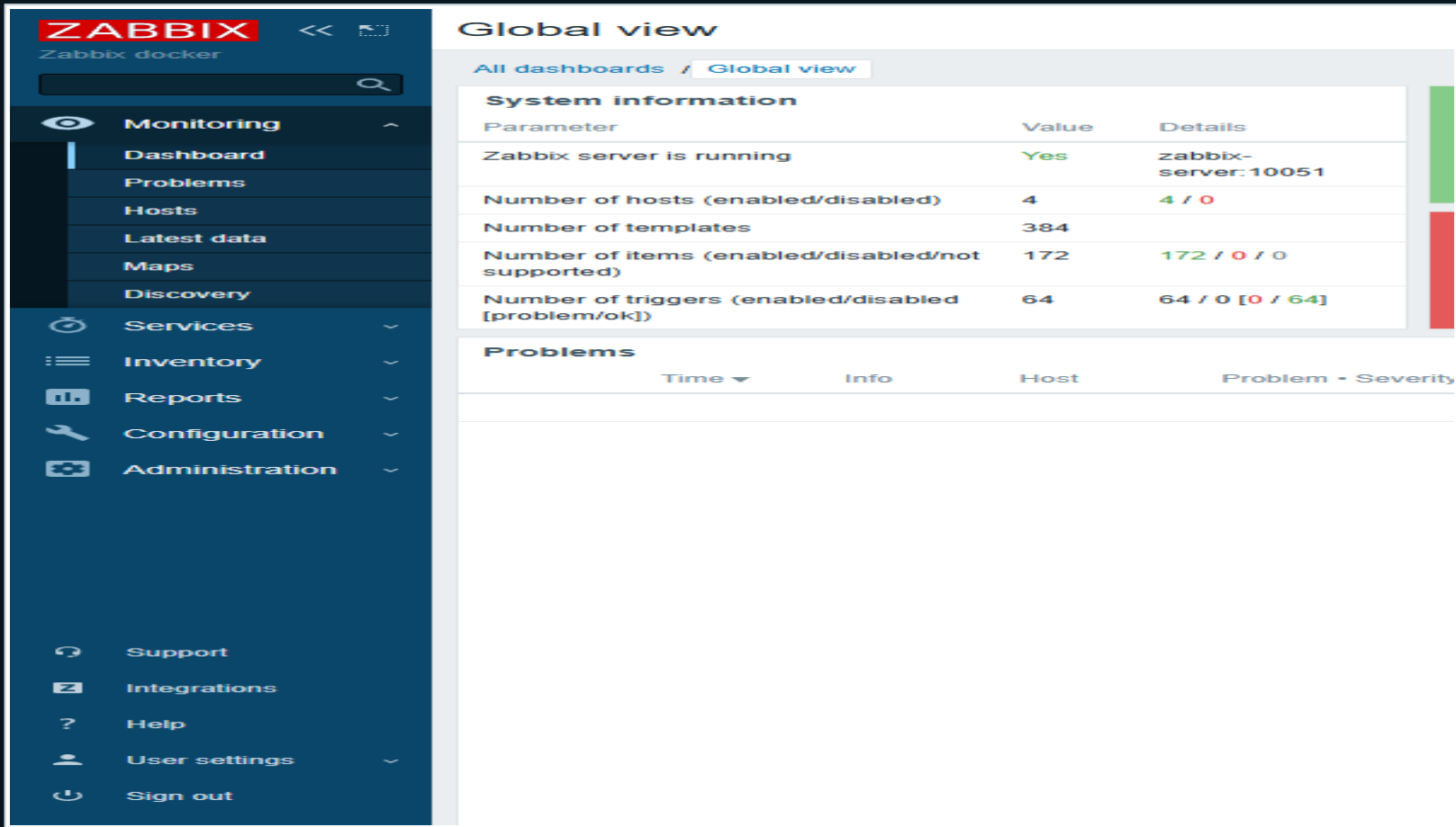
MailHog

notifica

Punto fuerte

Cada cosa que se muestra sale de un archivo, un contenedor, un item de Zabbix o una evidencia.

El dashboard muestra el pulso del sistema.



The screenshot displays the Zabbix web interface. On the left is a dark blue sidebar menu with the Zabbix logo and navigation options: Monitoring, Dashboard, Problems, Hosts, Latest data, Maps, Discovery, Services, Inventory, Reports, Configuration, Administration, Support, Integrations, Help, User settings, and Sign out. The main content area is titled 'Global view' and shows 'All dashboards / Global view'. It contains a 'System information' table and a 'Problems' section.

Parameter	Value	Details
Zabbix server is running	Yes	zabbix-server:10051
Number of hosts (enabled/disabled)	4	4 / 0
Number of templates	384	
Number of items (enabled/disabled/not supported)	172	172 / 0 / 0
Number of triggers (enabled/disabled [problem/ok])	64	64 / 0 [0 / 64]

Below the table is a 'Problems' section with a table header: Time, Info, Host, Problem • Severity.

CPU

recursos

RAM

memoria

DISCO

capacidad

HTTP

servicios

Latest data separa sano de caído.

ZABBIX Zabbix docker

Monitoring

- Dashboard
- Problems
- Hosts
- Latest data**
- Maps
- Discovery

Services

- Inventory
- Reports
- Configuration
- Administration

Support

- Integrations
- Help
- User settings
- Sign out

Latest data

Host groups: type here to search

Hosts: type here to search

Name:

Subfilter affects only filtered data

HOSTS

[db-host](#) 43 [dns-host](#) 43 [ftp-host](#) 43 [web-host](#) 43

TAGS

[component](#) 168

TAG VALUES

component: [application](#) 4 [cpu](#) 68 [environment](#) 4 [memory](#) 28 [os](#) 12 [sec](#)

DATA

[With data](#) [Without data](#)

☐ Host	Name ▲
☐ dns-host	Disponibilidad DNS dns-service TCP
☐ ftp-host	Disponibilidad FTP ftp-service
☐ web-host	Disponibilidad HTTP web-service
☐ db-host	Disponibilidad MySQL db-service
☐ web-host	Linux: Available memory ?
☐ db-host	Linux: Available memory ?
☐ dns-host	Linux: Available memory ?
☐ ftp-host	Linux: Available memory ?
☐ web-host	Linux: Available memory in % ?

Checks básicos

agent.ping, CPU, memoria y disco para observar salud del host.

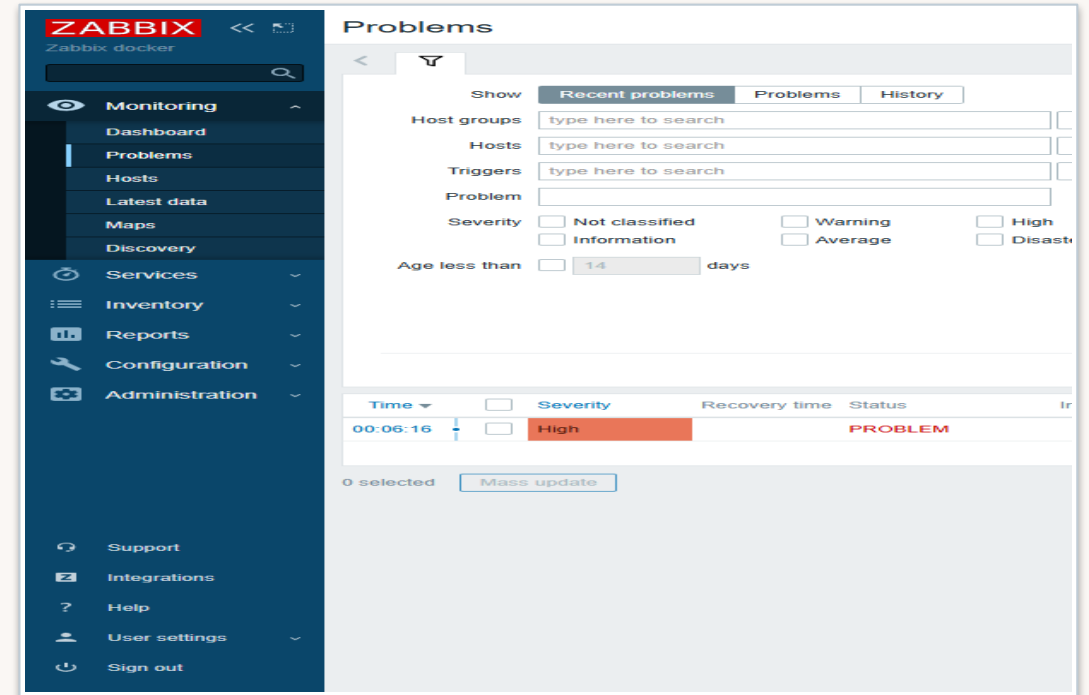
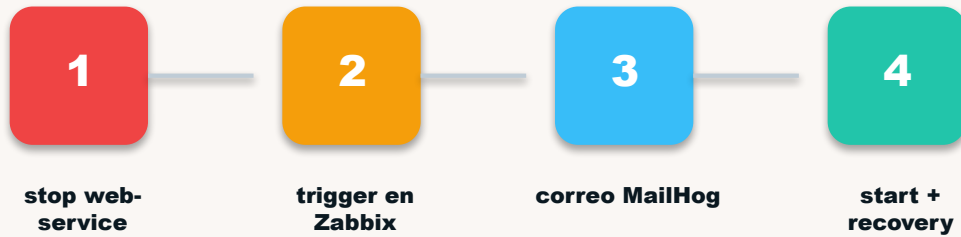
Checks de servicio

HTTP, MySQL/MariaDB, DNS y FTP validan disponibilidad funcional.

Checks avanzados

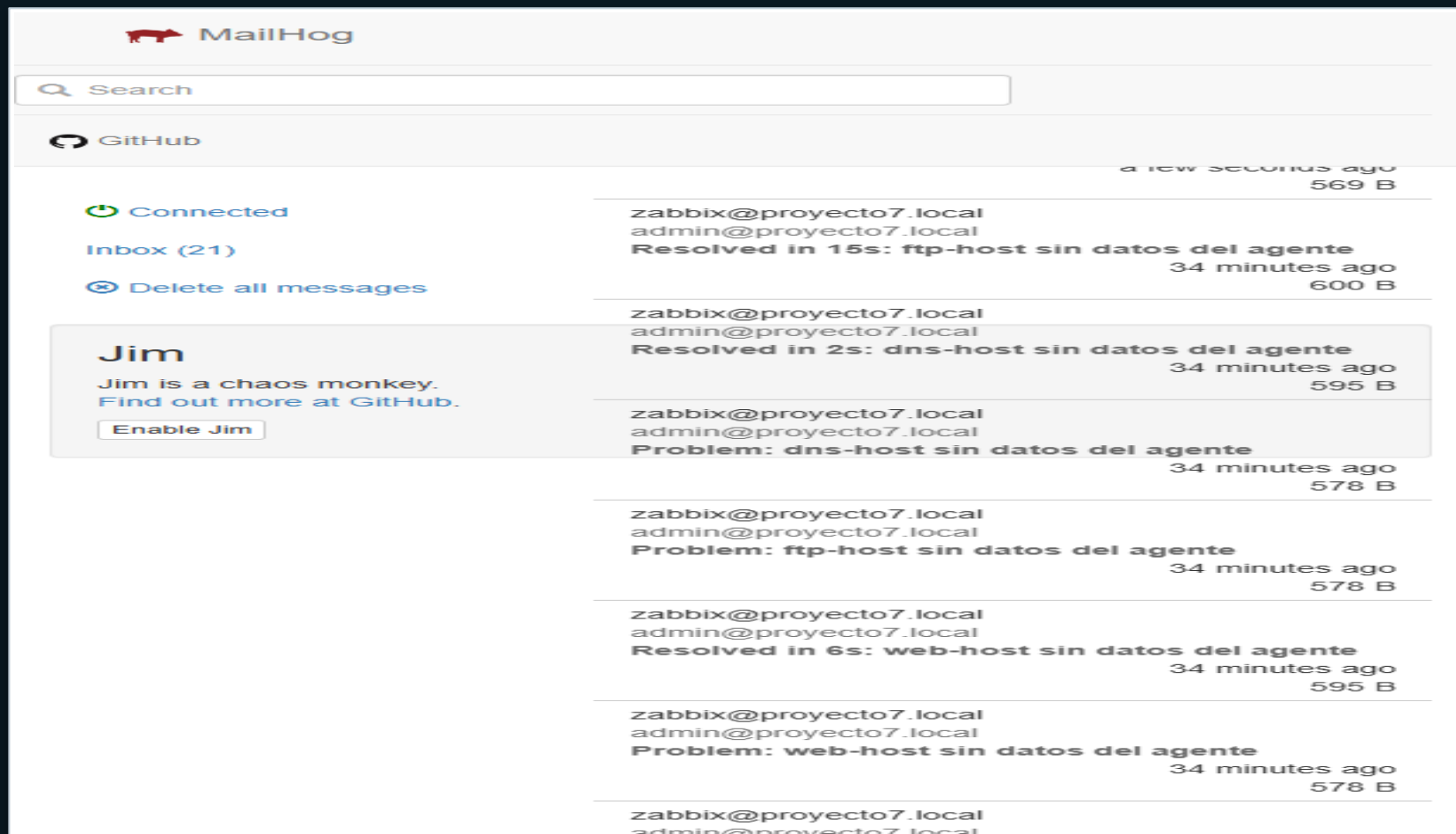
/metrics, /api/db/status y web scenario público conectan Zabbix con la app real.

La caída controlada prueba el flujo completo.



El valor de esta prueba está en el flujo completo: no solo aparece el problema, también queda histórico y evidencia de recuperación.

MailHog captura alertas.



Laboratorio seguro

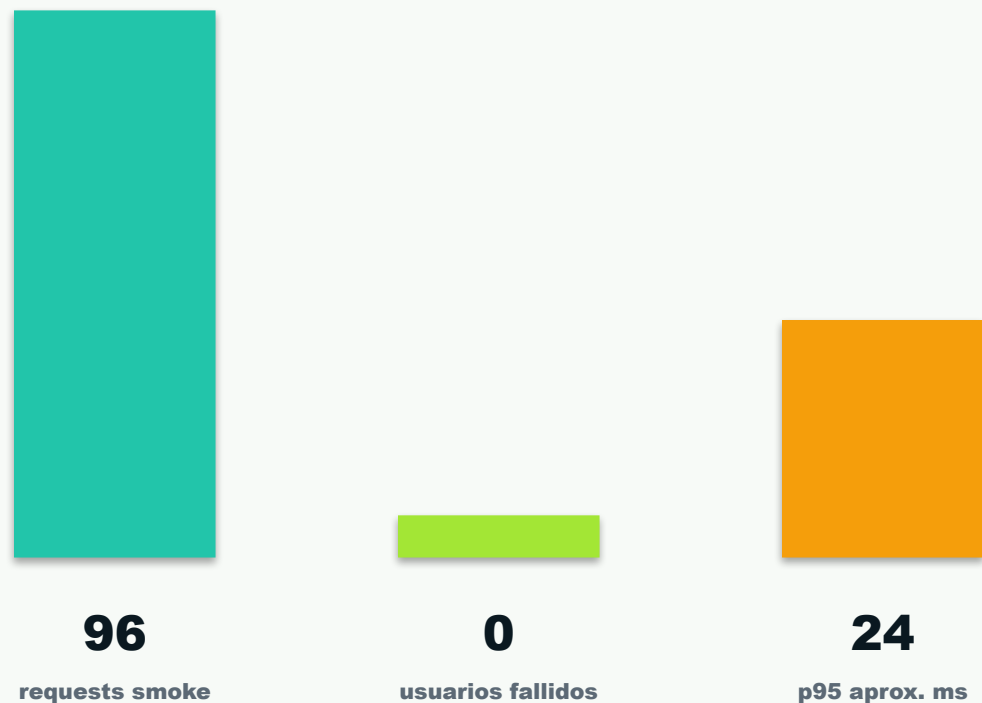
Captura correos sin enviar spam a cuentas reales durante las pruebas.

Escalamiento

Queda documentado un canal SMTP real del dominio para producción.

Artillery mete presión real a la demo.

artillery run tests/artillery-live-demo.yml



Qué demuestra

La app no solo responde: guarda telemetría, registra incidentes y expone métricas para Zabbix.

Cómo se ve en vivo

Mientras corre Artillery suben requests, rutas golpeadas, cargas recientes y SLO en el portal.

El cierre se defiende con métricas y auditoría.

100%

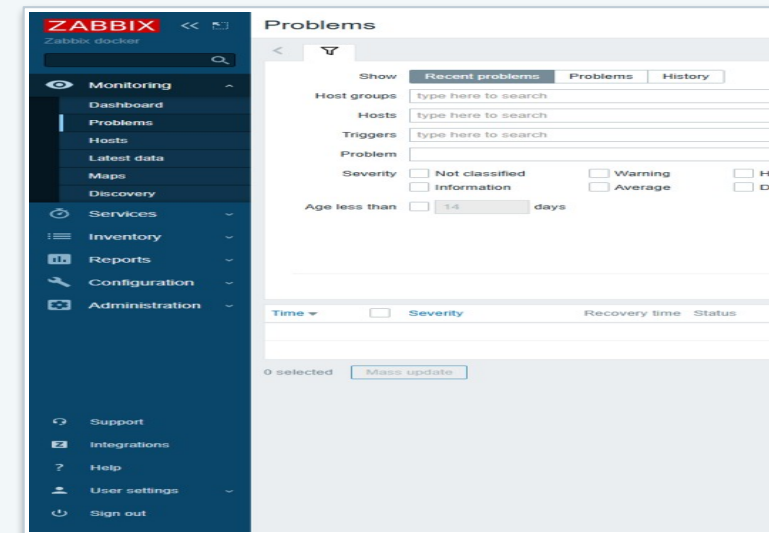
/api/compliance

27

validaciones OK

0

fallas auditoría

 Dashboard en tiempo real Simulación de caída Alertas en MailHog Métricas históricas Carga Artillery Informe IEEE + repo

La prueba importante no es instalar Zabbix; es cerrar el ciclo operativo.

Qué probamos

Carga real con Artillery, caída controlada, detección en Zabbix, correo MailHog, recuperación y métricas históricas.

Qué aprendimos

Monitorear no es solo saber si un contenedor vive: también hay que medir servicio, backend, DB, SLO y rutas bajo presión.

Limitación honesta

El SLO del portal es de laboratorio y vive en memoria del proceso; Zabbix conserva el histórico real de eventos e items.

Conclusión

El proyecto cumple los requisitos base y los amplía con una aplicación real observable: frontend, backend, MariaDB, /metrics, SLO, analíticas, Artillery y matriz 13/13.

Queda repo, informe, deck y demo pública.

Informe IEEE

entrega-final/Informe_IEEE_Proyecto7_Zabbix.pdf

Diapositivas

entrega-final/Presentacion_Proyecto7_Zabbix.pptx

Repositorio

github.com/ballesterossmartsolutionssas/Proyecto7-Zabbix

Evidencias

entrega-final/evidencias + auditoría

Reparto: Luis Felipe abre, Juan Sebastián explica arquitectura, Daniela muestra Zabbix y Juan Camilo cierra con pruebas en vivo.

La demo debe cerrar viendo tráfico, caída y alerta.

1

Abrir portal`https://web-zabbix.negociocontigo.com`

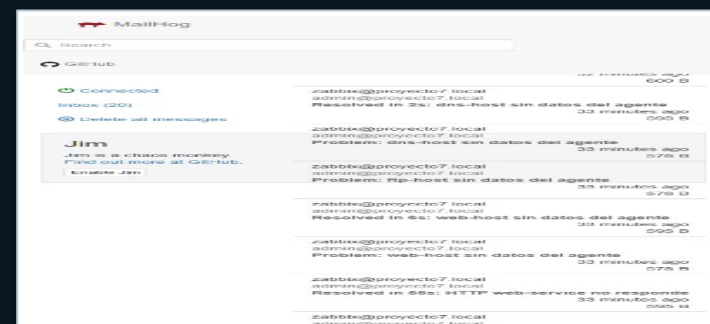
2

Generar carga`artillery run tests/artillery-live-demo.yml`

3

Simular caída`docker compose -f docker-compose.vps.yml stop web-service`

4

Validar cierre`bash scripts/audit-project.sh`

Cierre: Zabbix detecta, MailHog muestra, Artillery presiona y la auditoría confirma.

Las decisiones se apoyan en documentación oficial y

Zabbix Documentation 6.0

zabbix.com/documentation/6.0

Docker Compose

docs.docker.com/compose

MailHog

github.com/mailhog/MailHog

Artillery Docs

artillery.io/docs

PostgreSQL / MariaDB

postgresql.org/docs + mariadb.org/documentation

Caddy Automatic HTTPS

caddyserver.com/docs/automatic-https

Entregables: informe IEEE, presentación, repositorio GitHub, README, scripts de aprovisionamiento, Docker Compose, evidencias y demo pública HTTPS.